ACT 3

Le prix des sweats

Objectif : découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique achète ses sweats 10 € pièce à son fournisseur. Lorsqu'elle les vend x euros, elle en vend $(50 - x)$ par semaine. Le bénéfice de la semaine, en euros, est le bénéfice sur un sweat multiplié par le nombre de sweats vendus.

I Quand le résultat est nul

1 La boutique vend ses sweats 20 €. Combien gagne-t-elle sur un sweat ? Combien de sweats vend-elle ? Calcule son bénéfice. APP RÉA

$20 - 10 = 10$ € par sweat, $50 - 20 = 30$ sweats : bénéfice $10 \times 30 = 300$ €.

2 Explique pourquoi le bénéfice de la semaine est $B(x) = (x - 10)(50 - x)$. COM

Le bénéfice sur un sweat est $(x - 10)$ et le nombre de sweats vendus est $(50 - x)$.

3 Calcule $B(10)$ et $B(50)$. Explique ces résultats dans la situation. RÉA COM

$B(10) = 0 \times 40 = 0$: vendus 10 €, les sweats ne rapportent rien. $B(50) = 40 \times 0 = 0$: à 50 €, la boutique ne vend plus aucun sweat.

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une **racine** d'une fonction f lorsque $f(x_0) = 0$.

4 Quelles sont les deux racines de la fonction B trouvées dans la partie I ? APP

10 et 50

5 Le nombre 30 est-il une racine de B ? Justifie. VAL

Non, car $B(30) = 20 \times 20 = 400$, qui n'est pas égal à 0.

II Une écriture qui donne les racines

6 Montre que $50 - x = -(x - 50)$, puis que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. ANA

$-(x - 50) = -x + 50 = 50 - x$. Donc $B(x) = (x - 10) \times (-(x - 50)) = -(x - 10)(x - 50)$.

7 On admet que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. Résous l'équation $B(x) = 0$ à l'aide de cette écriture. RÉA

Produit nul : $x - 10 = 0$ ou $x - 50 = 0$, donc $x = 10$ ou $x = 50$.

8 Dans l'écriture $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$, retrouve le coefficient a de la forme développée. Où lis-tu les racines ? ANA

$a = -1$: c'est le signe « – » placé devant les parenthèses. Les racines 10 et 50 se lisent dans les parenthèses $(x - 10)$ et $(x - 50)$.

ACT 3

Le prix des sweats

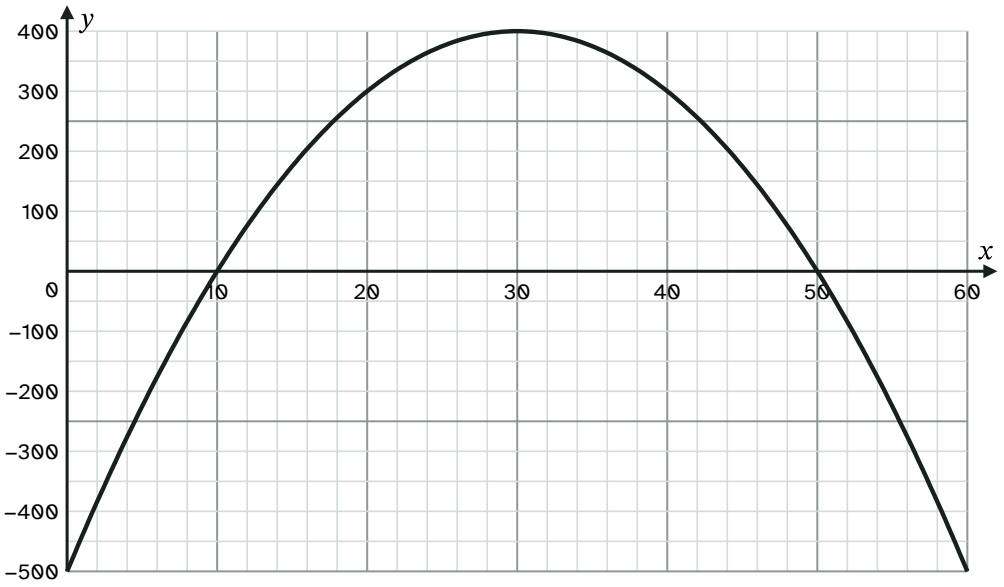
Objectif : découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

III Le signe

La courbe ci-dessous représente la fonction B pour x compris entre 0 et 60.



1 carreau : 2 en abscisse, 50 en ordonnée.

9 Pour quelles valeurs de x la courbe est-elle au-dessus de l'axe des abscisses ? En dessous ? APP

Au-dessus pour x entre 10 et 50 ; en dessous pour x entre 0 et 10, et entre 50 et 60.

10 Complète le tableau de signes de $B(x)$ pour x compris entre 0 et 60. RÉA

x	0		10		50		60
$B(x)$		−	0	+	0	−	

11 Compare le signe de $B(x)$ en dehors des racines avec le signe de a. Que remarques-tu entre les racines ? ANA

En dehors des racines, $B(x)$ a le même signe que a (négatif). Entre les racines, $B(x)$ a le signe contraire.

IV Revenir à la situation

12 Pour quels prix la boutique fait-elle un bénéfice ? Pour quels prix vend-elle à perte ? ANA COM

Bénéfice pour un prix entre 10 € et 50 €. Vente à perte pour un prix inférieur à 10 € (au-dessus de 50 €, le modèle n'a plus de sens).

13 Lis sur le graphique les prix pour lesquels le bénéfice est égal à 300 €. APP

20 € et 40 €.